

รายงานระบบ KINOF (Smart Lab)

สำหรับทีมพัฒนา · 17 กันยายน 2569 · Branch `cursor/phase0-backend-email-otp` · Commit `8cdaf7f`

รายการ	ค่า
ชื่อ	KINOF — ระบบแล็บอัจฉริยะ
GitHub	https://github.com/Virus260710/Kinof-project.git
Branch	<code>cursor/phase0-backend-email-otp</code>
Commit ที่อ้างอิง	<code>8cdaf7f</code> — Ship occupancy booking, monthly behavior scores, and lab Agent blocking.
Workspace	<code>C:\Users\User\Desktop\Kinof-project</code>
วันที่รายงาน	17 กันยายน 2569
เขตเวลาทั้งระบบ	Asia/Bangkok (กรุงเทพ)

รายงานนี้เขียนจากโค้ดจริงใน repo แล้วเทียบกับเอกสาร — จุดที่เอกสารค้างระบุไว้ในบหน้าและหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ห้ามใส่รหัส SMTP / API key จริงในไฟล์นี้

1. ปกและบทนำ

KINOF คืออะไร

KINOF คือระบบจัดการห้องแล็บคอมพิวเตอร์แบบครบวงจร ใช้เมื่อห้องมีเครื่องจำนวนมาก นักศึกษาเข้าออกตามตารางเรียน หรือการจอง และผู้ดูแลต้องการเห็นว่าเครื่องไหนมีคนนั่ง ใครเข้าเว็บหรือโปรแกรมอะไร และคะแนนพฤติกรรมยังพอจองห้องได้หรือไม่

ระบบไม่ได้เป็นแค่เว็บจองห้อง แต่ประกอบด้วยส่วนที่ทำงานร่วมกัน:

- เว็บแอป** สำหรับนักศึกษาและผู้ดูแล (จองห้อง, เชิญเพื่อน, ขอรหัสฉุกเฉิน, ดูคะแนน, ตั้งค่าบล็อกเว็บ/โปรแกรม)
- เครื่องประตู่ (Kiosk)** สแกนใบหน้าหรือกรอกรหัสฉุกเฉิน เพื่อตรวจว่าคนนั้นมีสิทธิ์เข้าห้องในช่วงเวลานั้นหรือไม่
- Windows Agent** บนเครื่องนั่งทำงาน ใช้ล็อกอินบัญชี KINOF เพื่อยึดที่นั่ง และบังคับนโยบายเว็บ/โปรแกรมบนเครื่องนั้น
- บริการใบหน้า (Face Service)** สร้างเวกเตอร์ใบหน้า 512 มิติ ใช้ตอนลงทะเบียนและตอนสแกนที่ประตู่

แก้ปัญหาอะไรในแล็บ

- จองห้องแล้วไม่รู้ว่ามีที่ว่างจริงกี่คน หรือจอง 1 คนแล้วทั้งห้องถูกมองว่าเต็ม
- คนไม่มีสิทธิ์เดินเข้าห้องได้ เพราะประตู่ไม่ได้ตรวจตารางเรียน/การจอง
- ที่นั่งถูกผูกมัดจองหะ เช่น สแกนประตู่แล้วระบบสุมเครื่องให้ ทั้งที่คนยังไม่ได้ไปนั่ง
- ผู้ดูแลไม่เห็นว่ามีคนนั่งจริง และบล็อกเว็บ/โปรแกรมไม่ได้บนเครื่องแล็บ
- คะแนนพฤติกรรมถูกหักมั่ว หรือถูกรีเซ็ตทุกครั้งที่เปิดเซิร์ฟเวอร์

- โบน้าคล้ายกันถูกจับเป็นคนผิด

นโยบายที่ล็อกแล้วในรอบนี้แยก **ประตู** กับ **ที่นั่ง** ให้ขาดจากกัน: ประตูตอบแค่ “เข้าห้องได้หรือไม่” ที่นั่งเป็น Occupied เมื่อล็อกอินบน Agent สำเร็จเท่านั้น

ใครใช้ระบบนี้

บทบาท	ใช้ทำอะไร
นักศึกษา / บุคคลภายนอก	สมัครหรือใช้บัญชี seed, ลงทะเบียนโบน้า, จองห้อง, เชิญเพื่อน, ขอรหัสเข้าห้องฉุกเฉิน, ดุคะแนน, ส่งรายงานปัญหา
ผู้ดูแล (admin)	แดชบอร์ด, Tracking เครื่อง, Monitor บล็อกเว็บ/โปรแกรม, ส่งออก Excel/CSV, จัดการห้องและตารางเรียน, สร้างคีย์ Kiosk, ตรวจสอบนาฬิกา, ศูนย์ปัญหา
ผู้ดูแลสูงสุด (superadmin)	ทุกอย่างของแอดมิน บวกจัดการบัญชีผู้ดูแล และดู audit log
เครื่อง Kiosk ที่ประตู	ไม่ล็อกอินผู้ใช้ จอเต็มจอ สแกนหน้าหรือกรอก OTP ฉุกเฉิน ตรวจสอบสิทธิ์เข้าห้องเท่านั้น
เครื่องนั่งทำงาน + Windows Agent	ล็อกอินบัญชี KINOF บนเครื่องนั้น ที่นั่งจึงเป็น Occupied แล้ว Agent บล็อกเว็บผ่านไฟล์ hosts และปิดโปรแกรมตามรายการห้าม

บัญชีทดสอบ (seed, โหมด Development):

- student / Student123!
- admin / Admin123!
- superadmin1 / SuperAdmin123! (มี superadmin2, superadmin3 ด้วย รหัสเดียวกันในโหมด dev)

ล็อกอินเว็บและล็อกอินเครื่อง Agent ใช้ชั้นเดียวกัน: ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน แล้วตามด้วย **OTP อีเมล 6 หลัก** ไม่ใช่ Google Authenticator

คีย์เครื่องสำหรับทดสอบ (อย่าสับสนกัน):

- Agent ที่นั่ง: dev-agent-key-1 (ที่นั่ง 1 ของห้องแรกตามชื่อ), dev-agent-key-2 = ที่นั่ง 2
- Kiosk ประตู: dev-kiosk-key-1 (ห้องแรกตามชื่อ), dev-kiosk-key-2 = ห้องถัดไป

รหัสผ่าน SMTP / API key จริงอยู่ที่ dotnet user-secrets ของโปรเจกต์ Kinof.Api ห้ามใส่ใน git

เอกสารใน repo ที่ค้างเมื่อเทียบกับโค้ด

ถ้าอ่านเอกสารแล้วงง ให้เชื่อโค้ดก่อน

- docs/HANDOFF_LATEST.md ส่วน Phase 3B / smoke test 7 ก.ย. ยังเขียนว่า Kiosk จ่ายที่นั่ง (AuthorizeAndAssignSeatAsync, seatNumber=1) — โค้ดปัจจุบันไม่ทำแบบนั้นแล้ว ฟังก์ชันจริงคือ AuthorizeRoomEntryAsync ไม่แตะ seats
- ส่วน Face matching ใน HANDOFF ยังบอกว่าค้นห้ตารางแล้วค่อยเช็คสิทธิ์ที่หลัง — เส้นประตูจริงใน KioskService.VerifyFaceAsync กรองผู้มีสิทธิ์เข้าห้องนั้นก่อน แล้วใช้ช่องว่างคะแนนประมาณ 0.08
- docs/API.md ยังเป็นเอกสารเก่า Phase 1: พอร์ต 5000, header X-API-Key, มี GET /api/agent/config ซึ่งไม่มีในโค้ด และย่อหน้าคะแนนพฤติกรรมยังเขียนว่าหมวด UT1 เป็น “แผน (ยังไม่ทำ)” ทั้งที่ทำแล้ว
- docs/DATABASE.md ยังเขียนว่ามี 15 ตาราง, โพลเดอร์ SmartLab.Api, ไฟล์ smartlab.db และ enum แบบ snake_case — จริงใช้ Kinof.Api, kinof.db, enum เก็บ PascalCase, ตารางเกิน 15 ตารางมาก

- `kinof-app/README.md` ยังเป็นต้นแบบ mock (ปุ่ม Google/Facebook, ยังไม่มีสแกนหน้า) — ไม่ตรงสถานะปัจจุบัน
- `backend/README.md` ยังไม่พูดถึงบัญชี superadmin
- `docs/GITHUB_SETUP.md` อัปเดต 25 ส.ค. ยังบอกว่าจองห้องและ Kiosk ยังไม่ทำ
- ชื่อห้อง: seeder ใหม่สร้าง ห้องแล็บ 1 – ห้องแล็บ 4 แต่ฐานที่ใช้อยู่บนเครื่องนี้อาจยังเป็น Lab A / Lab B จากข้อมูลเก่า — คีย์ `dev-kiosk-key-1` ผูก ห้องแรกเมื่อเรียงตามชื่อ ไม่ได้ผูกคำว่า "Lab A" แบบตายตัว

2. สถาปัตยกรรม

แผนภาพข้อความของบริการ

```

นักศึกษา / แอดมิน (เบราว์เซอร์)
  | http://localhost:5173
  ▼
kinof-app (React + Vite)
  | JWT ใน Authorization
  ▼
Kinof.Api (ASP.NET Core 8) http://localhost:5106
  |
  |— SQLite kinof.db (users, bookings, seats, agents, ...)
  |
  |— Face Service http://localhost:8001
  |   InsightFace buffalo_l → embedding 512 มิติ
  |   ไม่เก็บรูป
  |
  |— เครื่องประตูด Kiosk
  |   header X-Kiosk-Key ผูกห้อง
  |   สแกนหน้า / OTP จุกเงิน → เข้าห้องได้หรือไม่ได้
  |   ไม่จ่ายที่นั่ง
  |
  |— Windows Agent บนเครื่องแล็บ (ต้อง Administrator)
  |   header X-Agent-Key ผูกที่นั่ง
  |   ล็อกอิน KINOF → ที่นั่ง Occupied
  |   เขียน C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
  |   ช่วง # KINOF-BLOCK-START ... # KINOF-BLOCK-END
  |   ปิด process ตาม program_blacklist

```

เวลาทั้งหมดแปลงเป็นกรุงเทพก่อนเทียบตารางเรียน โควตาบัตรหักจุกเงิน และเดือนของคะแนนพฤติกรรม ฐานข้อมูลเก็บเวลาเป็น UTC แล้ว API ส่งออกให้เว็บเป็น ISO พร้อม offset +07:00

Flow ประตูด กับ flow ที่นั่ง (ห้ามปน)

ประตูด (Kiosk)

1. เครื่องประตูดส่ง `X-Kiosk-Key` ของห้องนั้น
2. คนสแกนหน้า หรือกรอกรหัส OTP ที่ขอจากเว็บ
3. ระบบตรวจว่าห้องเปิด, บัญชียังใช้ได้, และมีสิทธิ์อย่างน้อยหนึ่งข้อ:

- มีตารางเรียนของวันนี้ตามเวลากทม ในห้องนี้ ช่วง `[StartTime, EndTime)` - หรือมีการจองสถานะ Confirmed ที่กำลังอยู่ในช่วงเวลา (เจ้าของจอง หรือสมาชิกกลุ่มที่รับค่าเชิญแล้ว)

- ผ่าน → เขียน `access_logs` ว่า granted แล้วบอกให้เดินเข้าไปเลือกเครื่องว่าง
- ไม่ผ่าน → denied พร้อมเหตุผล **ที่นั่งไม่เปลี่ยนสถานะ**

ที่นั่ง (Windows Agent)

- เปิด Agent ด้วยสิทธิ์ Administrator บนเครื่องนั้น
- ล็อกอินบัญชี KINOF (รหัสผ่าน + OTP อีเมลของล็อกอิน ไม่ใช้รหัสฉุกเฉินประตู)
- ที่นั่งของเครื่องนั้นเป็น Occupied และมี session จาก `agent_logs` ประเภท `login`
- ว่างเมื่อกด “ออกจากระบบเครื่องนี้” บน Agent หรือผู้ดูแลสั่งออกจากระบบตอน Agent ออนไลน์

สูตรที่ใช้อยู่: **ไม่ต้องสแกนประตูก่อนถึงจะล็อกอินเครื่องได้** การล็อกอินเครื่องในโค้ดตรวจแค่ว่าห้องเปิด และเครื่องยังไม่มีคนอื่นนั่ง ไม่ได้บังคับว่าต้องมีตารางเรียน/การจองก่อนนั่ง — สิทธิ์ตารางเรียน/จองใช้ที่ประตู

3. บทบาทและหน้าจอหลัก พร้อม URL

- เว็บหลัก: `http://localhost:5173`
- API: `http://localhost:5106` (GET `/api/health` ต้องได้ { "status": "ok" })
- Face Service: `http://localhost:8001/health`
- Kiosk ไม่มี Sidebar/TopBar และไม่ต้องมี JWT ของผู้ใช้

นักศึกษา / ผู้ใช้ทั่วไป

หลังล็อกอิน OTP สำเร็จ ถ้ายังไม่ลงทะเบียนใบหน้า ระบบพาไป `/register/face`

หน้า	ทางเข้า	ทำอะไร
เข้าสู่ระบบ	<code>/login</code>	user/pass แล้วไป OTP
ยืนยัน OTP	<code>/login/otp</code>	กรอก 6 หลักจากอีเมล
สมัคร	<code>/register</code>	นักศึกษา (รหัส 10 หลัก) หรือบุคคลภายนอก — สมัครแล้วสถานะ Active ทันที ยังต้องยืนยันอีเมลด้วย OTP
ลืมรหัส	<code>/forgot-password</code> , <code>/reset-password</code>	ลิงก์รีเซตทางอีเมล
ลงทะเบียนหน้า	<code>/register/face</code> , <code>/scan</code> , <code>/success</code>	กล้อง + กระพริบตา ส่งภาพไป API เก็บเฉพาะ embedding
หน้าหลัก	Sidebar → หน้าหลัก	การจองของฉัน
จองห้อง	Sidebar → จองห้องแล็บ	เลือกวันเวลา ห้อง ความจุที่เหลือ เชิญเพื่อน
ค่าเชิญ	Sidebar → ค่าเชิญ	ยอมรับ/ปฏิเสธ
รหัสเข้าห้อง	Sidebar → รหัสเข้าห้อง	ขอ OTPฉุกเฉินไปอีเมล ใช้ที่ Kiosk เท่านั้น
โปรไฟล์	Sidebar → โปรไฟล์	ข้อมูลบัญชี, ตารางเรียน, คะแนนพฤติกรรม
ช่วยเหลือ	Sidebar → ช่วยเหลือ	ส่งรายงานปัญหาพร้อมรูป

หนึ่งเบราร์เซอร์ใช้ได้หนึ่งบัญชี: ล็อกอินบัญชีใหม่ในแท็บอื่นจะเตะแท็บเดิมออก

ปุ่ม ออกจากระบบ ที่ Sidebar ล้าง JWT บนเว็บเท่านั้น ไม่ปล่อยที่นั่ง

ผู้ดูแล (admin)

หน้า	ทำอะไร
แดชบอร์ด	สรุปภาพรวมห้อง/เครื่อง
Tracking	ดูที่ละห้อง ว่าเครื่องไหนมีคนนั่ง, Agent ออนไลน์ใหม่, มีจองช่วงนี้หรือเข้าเครื่องโดยตรง, สั่งออกจากระบบ
ตรวจสอบการใช้งาน (Monitor)	ประวัติ, บล็อกเว็บ, นำเข้า UT1, บล็อกโปรแกรม, อนุญาตโปรแกรม, สรุปโปรแกรมไม่รู้จัก, คำนวณสงสัย (ดี/แย่)
ส่งออกข้อมูล	Excel/CSV จาก agent_logs ตามวันที่กรุงเทพ
จัดการข้อมูล	ห้อง, ตารางเรียน (รมนำเข้า Excel), อุปกรณ์ Kiosk ต่อห้อง (apiKey ครั้งเดียวตอนสร้าง)
ศูนย์แก้ไขปัญหา	เปลี่ยนสถานะรายงานจากนักศึกษา
Log แอดมิน	เฉพาะ superadmin

เครื่อง Kiosk

เปิดจาก จัดการข้อมูล → ห้องแล็บ คัดลอกลิงก์เครื่องประตู่ หรือครั้งแรก:

```
http://localhost:5173/kiosk/{roomId}?key=dev-kiosk-key-1
```

ก็ย้ถูกเก็บใน localStorage ของเบราว์เซอร์นั้น แล้วตัดออกจาก URL จอสแกนไม่มีช่องให้คนทั่วไปกรอกคีย์ เปิดตั้งค่าใหม่ด้วย ?setup=1

เครื่องนั่งทำงาน

ไม่มี URL เว็บ เปิด windows-agent ด้วย dotnet run ใน PowerShell ที่ Run as administrator มีหน้าต่างล็อกอิน WinForms ปิดหน้าต่างแล้วยังอยู่ที่ถาดระบบ

4. Flow สำคัญทีละขั้น

4.1 สมัครและลงทะเบียนหน้า

- 1. เปิด http://localhost:5173/register
- 2. เลือกประเภทนักศึกษา (กรอกรหัส 10 หลัก) หรือบุคคลภายนอก
- 3. ตั้ง username / อีเมล / รหัสผ่าน (อย่างน้อย 8 ตัว)
- 4. ระบบสร้างบัญชีสถานะ Active ทันที แล้วส่ง OTP ยืนยันอีเมล
- 5. กรอก OTP ที่ /login/otp
- 6. ถ้ายังไม่มีใบหน้า จะถูกพาไป /register/face
- 7. ต้องรัน Face Service ที่พอร์ต 8001
- 8. จัดใบหน้าให้อยู่กลางกรอบ กระพริบตา ระบบถ่าย JPEG ส่ง POST /api/auth/register/face
- 9. Backend ส่งภาพในหน่วยความจำไป InsightFace ได้ embedding 512 มิติ เก็บใน face_embeddings ไม่เก็บไฟล์รูป

4.2 จองห้อง เชิญเพื่อน และคะแนนต่ำกว่า 50

1. Login นักศึกษา → จองห้องแล้ว
2. เลือกวัน-เวลา (ห้ามย้อนหลัง) ระบบเรียก `GET /api/rooms/available`
3. ห้องที่ขอตารางเรียนทั้งห้อง **ไม่โซร่า** — บล็อกทั้งรอบ ไม่ตัดเวลาเหลือหลังเลิกเรียน
4. ที่ว่างคิดจาก **จำนวนคน (headcount)** ไม่ใช่ “มีจองแล้วห้องเต็ม”

- จองคนเดียว นับ 1 - จองกลุ่ม นับเจ้าของ + สมาชิกในกลุ่ม + ค่าเชิญที่ยังรอตอบ (อย่างน้อย 1) - เชิญเพื่อนได้สูงสุด 4 คน (ทั้งปาร์ตี้ไม่เกิน 5)

1. ถ้าคะแนนพฤติกรรมเดือนนี้ต่ำกว่า 50 จองไม่ได้ ทั้งบนเว็บและที่ `POST /api/bookings` (HTTP 403)
2. เพื่อนที่เชิญต้องมีบัญชีในระบบแล้ว
3. มีเพื่อน → การจองเริ่มเป็น `Pending` ระบบส่งอีเมลค่าเชิญหลังจองถูกบันทึก
4. เพื่อนเข้ามาเมนูค่าเชิญ กดยอมรับหรือปฏิเสธ
5. ผู้จองกดยืนยันเมื่อทุกคนตอบรับแล้ว จึงเป็น `Confirmed`
6. คนที่อยู่ในกลุ่มที่ยืนยันแล้ว มีสิทธิ์เข้าประตูห้องนั้นในช่วงเวลาจอง

ถ้าส่งเมลค่าเชิญไม่สำเร็จ การจองยังถูกสร้าง เพื่อนยังเห็นในแอป แต่ API ตอบ 503

4.3 เข้าประตูด้วยใบหน้า หรือ OTP จุกเงิน

ทางหลัก — ใบหน้า

1. ต้องมีตารางเรียนหรือการจอง `Confirmed` ในช่วงเวลานั้น
2. เปิดหน้า Kiosk ของห้องนั้นพร้อมคีย์เครื่อง
3. กดสแกนใบหน้า มองกล้องนิ่งประมาณ 1.5 วินาที (ไม่ต้องกระพริบตา) หรือกดถ่ายเอง
4. ภาพไป `POST /api/kiosk/entry/verify-face`
5. Face Service สร้าง embedding → API จัดอันดับ cosine กับใบหน้าที่ลงทะเบียน
6. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ (คะแนน ≥ 0.5) ถูกกรองว่ามีสิทธิ์เข้าห้องนี้หรือไม่
7. ถ้ามีสิทธิ์คนเดียว ใช้คนนั้น ถ้ามีหลายคน ต้องห่างกันอย่างน้อยประมาณ 0.08 มิฉะนั้นถือว่ากำกวม
8. ผ่าน → จอขึ้น “เข้าห้องได้” พร้อมข้อความให้ไปเลือกเครื่องว่าง แล้วล็อกอินที่ Agent
9. ไม่ผ่าน 3 ครั้ง หรือระบบแนะนำ OTP → ไปหน้ากรอกรหัส
10. รู้จักหน้าแต่ไม่มีสิทธิ์ → หน้า denied เต็มจอ ไม่ดันไป OTP
11. สแกนหน้าล้มเหลว 5 ครั้งใน 15 นาทีต่อห้อง จะโดน 429 (แยกจากโควตา OTP ของห้องเดียวกัน)

ทางสำรอง — OTP จุกเงิน

1. บนเว็บที่ล็อกอินแล้ว ไป “รหัสเข้าห้อง”
2. ขอรหัส (ผูกห้องได้) ส่งไปอีเมล หมาอายุ 10 นาที ใช้ครั้งเดียว
3. โควตา: **เดือนละ 5 ครั้ง** และ **ชั่วโมงละ 3 ครั้ง**
4. กรอก 6 หลักที่ Kiosk เท่านั้น **ห้ามเอาไปพิมพ์เป็นรหัสผ่านเครื่อง Agent**
5. รหัสผิด 5 ครั้ง / 15 นาที ต่อห้อง โดน 429
6. รหัสถูกแต่ไม่มีสิทธิ์เข้า → denied (รหัสถูกทำเครื่องหมายใช้แล้วก่อนตรวจสอบสิทธิ์)

4.4 นั่งคอมพิวเตอร์

1. Backend ต้องเปิดที่ 5106 ก่อน
2. เปิด PowerShell **Run as administrator**
3. `cd windows-agent` แล้วตรวจ `appsettings.json`: `ApiBaseUrl = http://localhost:5106,`
`ApiKey = dev-agent-key-1`

4. `dotnet run` — รอบนี้ไม่ติดตั้งเป็น Windows Service เพราะต้องมีหน้าต่างล็อกอิน
5. กรอกบัญชี KINOF + OTP อีเมลล็อกอิน (ชุดเดียวกับเว็บ ไม่ใช่รหัสสปรต)
6. สำเร็จ → `seats.status = Occupied`
7. ปิดหน้าต่างหรือย่อ โปรแกรมยังทำงานที่ถาดระบบ ที่นั่งยัง Occupied

ถ้า Agent อยู่ใน VMware NAT อย่าใช้ `localhost` ใน VM ให้ใช้ IP โฮสต์ และให้ API ฟัง `0.0.0.0:5106`

4.5 ออกจากระบบที่นั่ง กับ ออกจากเว็บ

การกระทำ	ที่นั่ง	เซสชันเว็บ
ปุ่มออกจากระบบบนเว็บ (Sidebar)	ไม่เปลี่ยน	ล้าง JWT
ปุ่ม "ออกจากระบบเครื่องนี้" บน Agent	เป็น Available	ไม่เกี่ยว
แอดมินกดสั่งออกจากระบบใน Tracking ตอน Agent ออนไลน์	ว่าง และ Agent ได้รับคำสั่งออก	ไม่เกี่ยว
แอดมินสั่งตอน Agent ออฟไลน์	ทำไม่ได้ (409)	—
เครื่องยังไม่มี Agent ติดตั้ง	แอดมินปล่อย Occupied จากเซิร์ฟเวอร์ได้	—
ปิดหน้าต่าง Agent / ปิดแท็บเว็บ	ที่นั่งยัง Occupied	แท็บเว็บหลุดตามเบราว์เซอร์

ไม่มีปุ่มออกจากห้องบนจอ Kiosk

4.6 แอดมิน Monitor

หน้า Monitor ค้นได้ และฟอร์มเพิ่มรายการติดด้านบน ไม่เลื่อนหายไปกับตาราง

บล็อกเว็บ

- เพิ่มโดเมนเอง เช่น `facebook.com` เข้า `website_blacklist` (`source = manual`)
- หรือเลือกหมวด UT1 แล้วกดนำเข้า ค่าเริ่มต้น 250 ต่อหมวด สูงสุด 400 ไม่เทห้ทั้งคลังหลายหมื่นโดเมน
- ลบหมวดจะลบเฉพาะแถว `source = ut1` ของหมวดนั้น ไม่ลบโดเมนที่แอดมินพิมพ์เอง
- Agent ซึ่งกระจายการประมาณทุก 2 นาที แล้วเขียนเฉพาะช่วง `# KINOF-BLOCK-START ... # KINOF-BLOCK-END` ใน hosts

บล็อกโปรแกรม

- ใส่ชื่อ process เช่น `steam.exe`
- Agent สแกนประมาณทุก 3 วินาที ชื่อตรงแล้วปิดเฉพาะ process นั้น
- ไม่ปิดเครื่อง ไม่ปิดตัว Agent ไม่ปิด process ระบบ Windows
- เมื่อบล็อกได้ จะส่ง log `program` ที่น่าสงสัยขึ้นคิวรอแอดมิน

อนุญาตโปรแกรม + ของไม่รู้จัก

- Allowlist เป็นรายการซอฟต์แวร์แวล็บ (Chrome, VS Code, Office, Python ฯลฯ)
- โปรแกรมที่ไม่ใช่ระบบ Windows ไม่ใช่ allowlist และไม่ใช่ blacklist จะถูกรวมเป็น event `unknown_program`
- แท็บ **ไม่รู้จักร** โชว์สรุปจำนวนครั้ง/จำนวนเครื่อง ไม่ขึ้นคิวที่ละเอียด และไม่หักคะแนน

นางสงสัย

- กด ดี (ผ่าน) → ไม่หัก ไม่บล็อก
- กด แย่ (บล็อก) → ใส่รายการบล็อก แล้วหัก 5 จากผู้ใช้คนนั้นถ้าผูก user ได้

Discord เป็นตัวอย่างที่ทีมเคยชน: เอา discord.exe ออกจากบล็อกโปรแกรมแล้วยังเข้าเว็บไม่ได้ เพราะ discord.com / discord.gg อยู่ในหมวดโซเชี่ยล UT1 และถูกเขียนลง hosts — ต้องลบโดเมนแล้วรอ Agent ซิงค์ hosts ด้วย

4.7 พฤติกรรม: หักคะแนน รีเดือน คิวรีวิว

- คะแนนต้นเดือน = 100
- หักเฉพาะแถวที่เกิดตั้งแต่ต้นเดือนกรุงเทพ คะแนนที่เหลือ = $\max(0, 100 - \text{ผลรวมที่หักเดือนนี้})$
- วันที่ 1 ของเดือนถัดไป คะแนนกลับไปนับใหม่โดยอัตโนมัติ
- ต่ำกว่า 50 จองห้องไม่ได้
- **ไม่มาตามจอง (no-show):** หลังหมดเวลาจอง Confirmed ถ้าคนในกลุ่มไม่ปรากฏทั้งใน access_logs granted ของห้องนั้น และไม่ปรากฏ login บน Agent ในห้องนั้นในช่วงนั้น → หัก 5 อัตโนมัติ
- **กิจกรรมที่ Agent จับได้:** ยังไม่หัก ขึ้นคิวจนกว่าแอดมินกดแย่ จึงหัก 5
- โปรแกรมไม่รู้จักไม่เข้าคิวนี้

เคยมีบั๊กที่เปิด API แล้วคะแนนและโควตา OTP ถูกเงินถูกล้างทุกครั้ง ตอนนี้รีเซ็ตครั้งเดียวในโหมด Development แล้วเขียนไฟล์ marker App_Data/dev-reset-scores-otp.done

5. ตาราง API สำคัญ (จัดกลุ่ม)

Base URL จริง: `http://localhost:5106`

- JWT = `Authorization: Bearer ...`
- Agent = header `X-Agent-Key`
- Kiosk = header `X-Kiosk-Key` ของห้องนั้น

Auth

`POST /api/auth/register · login · verify-email-otp · resend-email-otp · refresh · forgot-password · reset-password`

`GET /api/auth/me · POST /api/auth/register/face`

`POST /api/auth/entry-otp/request · resend · GET /api/auth/entry-otp/active`

Booking / ห้อง / คำเชิญ

`GET /api/rooms · GET /api/rooms/available`

`GET /api/bookings/me · POST /api/bookings · GET /api/bookings/{id}/group-status · POST .../confirm · POST .../cancel-pending`

`GET /api/invitations/users · GET /api/invitations/me · POST .../accept · POST .../decline`

GET /api/schedule/me

Kiosk (ไม่ใช่ JWT)

GET /api/kiosk/rooms/{roomId}

POST /api/kiosk/entry/verify-otp

POST /api/kiosk/entry/verify-face

สำเร็จคืน `granted`, ชื่อผู้ใช้, ห้อง, ข้อความให้ไปล็อกอินเครื่อง **ไม่มีเลขที่นั่ง**

Agent (ไม่ใช่ JWT)

POST /api/agent/register · heartbeat · logs

GET /api/agent/website-blacklist · program-blacklist · program-allowlist

POST /api/agent/session/login · verify-otp · resend-otp · logout

Admin tracking / Monitor / พฤติกรรม

GET /api/admin/tracking/summary|rooms|seats|activity

POST /api/admin/tracking/seats/{seatId}/logout

GET/POST/DELETE /api/admin/tracking/website-blacklist และนำเข้าหมวด UT1

GET/POST/DELETE .../program-blacklist · program-allowlist · GET .../unknown-programs

GET /api/admin/behavior/reviews · POST .../clear · POST .../penalize

POST /api/admin/exports · GET/POST /api/admin/kiosk-devices · POST .../revoke

GET /api/behavior · GET /api/nav-badges

เส้น Agent เก่าใน `docs/API.md` เช่น `GET /api/agent/config` และ header `X-API-Key` **ไม่มีในโค้ด**

6. ฐานข้อมูลแบบสั้น

ไฟล์จริง: `backend/Kinof.Api/kinof.db` (SQLite, EF Core migrate อัปเดตอัตโนมัติตอนเปิด API)

เอกสารยังพูดถึง 15 ตาราง แต่ `AppDbContext` มีมากกว่านั้น รวมอย่างน้อย:

ตาราง	ใช้ทำอะไร
<code>users</code>	บัญชี รหัสผ่าน bcrypt, ประเภท student/staff/external/admin/superadmin, <code>face_enrolled</code>
<code>face_embeddings</code>	JSON 512 floats ต่อผู้ใช้ ไม่เก็บรูป

ตาราง	ใช้ทำอะไร
refresh_tokens , password_reset_tokens , email_otps	ล็อกอินชั้น 2 และรีเซ็ตรหัส
entry_otps	รหัสฉุกเฉินประตู หมดอายุ 10 นาที ใช้ครั้งเดียว
rooms	ชื่อ อาคาร ความจุ สถานะ
seats	ที่นั่งต่อห้อง — Occupied จาก Agent เท่านั้น
agents	ผู้ที่นั่ง + api_key + heartbeat
kiosk_devices	ผูกห้อง + api_key + เพิกถอนได้
schedules , schedule_enrollments	ตารางเรียนและรายชื่อ
bookings , booking_groups , group_members , invitations	จองห้องและคำเชิญ
access_logs	ผลตรวจประตู
agent_logs	login, logout, program, website, suspicious, unknown_program
website_blacklist	โดเมน + category + source manual/ut1
program_blacklist	ชื่อ exe ที่ห้าม
program_allowlist	ชื่อ exe ที่อนุญาตในแล็บ
behavior_penalties	ประวัติหักคะแนน
behavior_reviews	คิวรอแอดมิน
problem_reports	ศูนย์ช่วยเหลือ
admin_audit_logs	การกระทำของผู้ดูแล

Enum ใน SQLite เก็บ PascalCase API ที่ส่งออกเว็บแปลงเป็นตัวพิมพ์เล็กแล้ว

7. งานที่เสร็จแล้ว กับของที่ยังจำกัด

เสร็จแล้วในรอบนี้

- Auth จริง + OTP อีเมล + รีเซ็ตรหัส + JWT refresh
- ลงทะเบียนหน้าและสแกนหน้าที่ประตู
- จองตามความจุคน เชิญเพื่อน อีเมลคำเชิญ ชนตารางเรียนแล้วบล็อกทั้งรอบ
- Kiosk ผูกห้องด้วย X-Kiosk-Key ไม่จ่ายที่นั่ง
- Agent ล็อกอินเครื่อง บล็อกเว็บด้วย hosts บล็อกโปรแกรม อนุญาตโปรแกรม สรุปรองไม่รู้จัก
- คะแนนพฤติกรรมรายเดือน เกณฑ์จอง 50 คิวน่าสงสัย
- Tracking แยกเครื่องมีคนนั่ง กับคนที่นั่งโดยยังไม่มีจองช่วงนั้น
- Export Excel/CSV จาก agent_logs ตามวันที่กรุงเทพ
- นำเข้าหมวด UT1 แบบจำกัดจำนวน
- Sidebar ติดซ้ายทั้งจอ + ป้ายจำนวนค่าง

ยังจำกัด / ยังไม่ทำในรอบนี้

- Agent ต้องรันด้วยผู้ใช้ Administrator ยังไม่เป็น Windows Service เพราะต้องมี UI
- UT1 ไม่เททั้งไฟล์ หมดละประมาณ 250 โดเมน (สูงสุด 400)
- Discord พังได้ทั้งจาก `discord.exe` และจากโดเมนใน hosts
- Chrome/Edge ถ้าเปิด Secure DNS อาจเสี่ยง hosts ได้ ต้องปิดแล้ว `ipconfig /flushdns`
- Agent ไม่ได้บังคับสิทธิ์ตารางเรียนก่อนนั่งเครื่อง (บังคับที่ประตู)
- ยังไม่มี partial booking หลังเลิกเรียน
- CORS ยังอนุญาตแค่ localhost:5173
- SQLite ไม่ใช่คำตอบระยะยาวถ้ามีคนใช้พร้อมกันมาก
- เอกสารหลายไฟล์ยังไม่ตามนโยบายประตู/ที่นั่ง
- บนเครื่องนี้ Face Service เคยติดตั้งที่ Python 3.11 global ส่วน `.venv` ในโฟลเดอร์อาจยังว่าง — เครื่องใหม่ควรสร้าง venv ตามคู่มือ
- ยังไม่ได้ติดตั้ง Agent/Kiosk บนเครื่องแล็บจริง (นอก localhost)

8. วิธีติดตั้ง รัน และทดสอบมือ สำหรับเพื่อนเครื่องใหม่

อย่าใช้ branch `main` เป็นหลักของงานล่าสุด ใช้ `cursor/phase0-backend-email-otp`

สิ่งที่ต้องมี

Git, Node.js 20+, .NET SDK 8, Python 3.10 หรือ 3.11 64-bit

ครั้งแรก

```
git clone https://github.com/Virus260710/Kinof-project.git
cd Kinof-project
git checkout cursor/phase0-backend-email-otp

cd kinof-app
npm install

cd ../backend
dotnet restore
dotnet ef database update --project ../Kinof.Api/Kinof.Api.csproj

cd ../face-service
py -3.11 -m venv .venv
.\\.venv\\Scripts\\Activate.ps1
python -m pip install -r requirements.txt
```

ครั้งแรก InsightFace ดาวน์โหลดโมเดล `buffalo_1` ประมาณ 300 MB ต้องมีเน็ต

SMTP จริงตั้งที่ user-secrets ของ `Kinof.Api` เท่านั้น ห้ามใส่รหัสใน `appsettings.json`

สัปดาห์นี้ทุกครั้งที่ dev

1. Backend: `cd backend` แล้ว `dotnet run --project ../Kinof.Api/Kinof.Api.csproj` → `http://localhost:5106`

2. Frontend: `cd kinof-app` แล้ว `npm run dev` → `http://localhost:5173`
3. Face Service: ใน venv ของ `face-service` รัน `python -m uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8001`
4. Agent (PowerShell as Administrator): `cd windows-agent` แล้ว `dotnet run`

ชุดทดสอบมือที่ควรทำครบ

1. Login `student` / `Student123!` → OTP → ลงทะเบียนหน้า
2. จองห้องช่วงที่ไม่มีตารางเรียน คนเดียว ตรวจว่าห้องยังว่างตามความจุ
3. จองพร้อมเชิญเพื่อนที่มีบัญชี → เพื่อนรับ → ผู้จองยืนยัน
4. เปิด Kiosk ด้วย `?key=dev-kiosk-key-1` สแกนหน้า ต้องขึ้นว่าเข้าห้องได้ และที่นั่งยังไม่ **Occupied**
5. ขอรหัสฉุกเฉินจากเว็บ กรอกที่ Kiosk สำเร็จ แล้วนำรหัสเดิมกรอกเข้าต้องไม่ได้
6. เปิด Agent as admin ล็อกอินบัญชีเดียวกัน ที่นั่งเป็น **Occupied** ที่ Tracking
7. Logout เร็ว รีเฟรช Tracking ที่นั่งต้องยัง **Occupied**
8. กดออกจากระบบเครื่องนั้นบน Agent ที่นั่งต้องว่าง
9. Monitor: เพิ่มโดเมนทดสอบ รอ Agent เขียน hosts แล้ว `ping` ชี้ `127.0.0.1`
10. นำเข้าหมวด UT1 ตรวจว่าไม่ใช่หลายหมื่นแถว
11. เปิดโปรแกรมนอก allowlist รอประมาณ 1 นาที แท็บไม่รู้จกมีสรุป
12. Export เลือกช่วงวันที่กรุงเทพ ได้ไฟล์จริง

ข้อมูลทดสอบที่เคยจัดไว้บนเครื่องนี้ (อาจหมดอายุตามเวลา ไม่ได้อยู่ใน seeder ทั้งหมด):

- จองเดโมให้ `noiegoh116@gmail.com` ที่ห้องแรก 17 ก.ย. 2569 16:30–19:00 — รอบนั้นจบแล้ว
- บัญชี `noiegoh116` รหัสเดียวกับ student seed ถูกสร้างโดย seeder ถ้ายังไม่มีอีเมลนี้
- `student` จอง Lab A 18 ก.ย. 16:30 — เป็นข้อมูลลบฐานที่ใช้อยู่ ไม่อยู่ใน seeder
- เคยรีเซ็ตคะแนนและโควตา OTP ฉุกเฉินครั้งหนึ่งแล้วมี marker — เปิด API ซ้ำจะไม่รีเซ็ตอีก

ชื่อห้องบนเครื่องใหม่อาจเป็น `ห้องแล็บ 1` ไม่ใช่ `Lab A` ให้ดูจากหน้าจัดการข้อมูลแล้วคัดลอก `roomId` จริง

9. รายการบั๊กที่แก้แล้ว (16–17 ก.ย. 2569)

9.1 จอง 1 คนแล้วห้องโชว์เต็มทั้งห้อง

- **อาการเดิม:** มีการจองเดียว ห้องหายจากรายการว่าง ทั้งที่ความจุยังเหลืออีกหลายสิบที่
- **สาเหตุ:** นับการจองแบบล็อกทั้งห้อง ไม่นับจำนวนคน
- **ผลหลังแก้:** นับหัวคนของแต่ละการจองที่ทับช่วงเวลา ห้องยังว่างถ้าความจุเหลือพอ

9.2 คะแนนต่ำยังจองได้

- **อาการเดิม:** คะแนนพฤติกรรมไม่ขวางการจอง
- **สาเหตุ:** ไม่มีเงื่อนไขที่ `POST /api/bookings`
- **ผลหลังแก้:** เหลือต่ำกว่า 50 ได้ 403 ทั้ง API และหน้าจองห้อง

9.3 เปิด API แล้วคะแนน / โควตา OTP รีเซ็ตทุกครั้ง

- **อาการเดิม:** รีเซ็ตที่ backend แล้วประวัติห้คะแนนและรหัสฉุกเฉินถูกล้าง
- **สาเหตุ:** seeder โหมด dev ล้างตารางทุกครั้งที่สตาร์ท
- **ผลหลังแก้:** ล้างครั้งเดียว แล้วเขียน `App_Data/dev-reset-scores-otp.done`

9.4 นาฬิกา Kiosk ทำให้กล้องรีเฟรชทุกวินาที

- **อาการเดิม:** นาฬิกาเดินแล้วกล้องกระพริบ/รีเฟรช
- **สาเหตุ:** state เวลาอยู่ที่คอมโพเนนต์เดียวกับกล้อง
- **ผลหลังแก้:** แยก `KioskClock` มี state ของตัวเอง

9.5 สแกนหน้าไม่ผ่านทั้งที่มีลงทะเบียน / หน้าใกล้กันจับผิดคน

- **อาการเดิม:** คนลงทะเบียนแล้วสแกนไม่ติด หรือระบบเลือกบัญชีที่หน้าคล้ายทั้งที่คนนั้นไม่มีสิทธิ์เข้าห้อง
- **สาเหตุ:** เลือกคะแนนสูงสุดทั้งระบบโดยไม่บังคับความห่างจากคนรอง และไม่กรองสิทธิ์เข้าห้องก่อน
- **ผลหลังแก้:** เกณฑ์ cosine 0.5, ช่องว่างกับคนรองประมาณ 0.08, เลือกจากใบหน้าทีผ่านเกณฑ์และมีสิทธิ์เข้าห้องนั้น

9.6 Logout เว็บทำให้ที่นั่งว่าง

- **อาการเดิม:** ออกจากระบบบนเบราว์เซอร์แล้ว Tracking โชว์เครื่องว่าง ทั้งที่คนยังนั่งอยู่
- **สาเหตุ:** ปนเซสชันเว็บกับเซสชันเครื่อง
- **ผลหลังแก้:** ออกจากเว็บแค่ล้าง JWT ที่นั่งเปลี่ยนเฉพาะ Agent logout หรือแอดมินสั่งออก

9.7 เอา Discord ออกจากบล็อกโปรแกรมแล้วยังเข้าไม่ได้

- **อาการเดิม:** ลบ `discord.exe` แล้วแอป/เว็บยังใช้ไม่ได้
- **สาเหตุ:** `discord.com` / `discord.gg` อยู่ในบล็อกเว็บจากหมวดโซเชี่ยล UT1 และถูกเขียนลง hosts
- **ผลหลังแก้:** ลบโดเมนแล้วให้ Agent ชิงค์ hosts; เส้นทาง seeder เมื่อฐานมีผู้ใช้อยู่แล้วไม่ใช่ `discord.exe` กลับถ้าแอดมินเคลียร์รายการไปแล้ว

9.8 Sidebar เลื่อนตามเนื้อหา

- **อาการเดิม:** เลื่อนหน้าแล้วเมนูซ้ายหายไปกับคอนเทนต์
- **สาเหตุ:** เลย์เอาต์ไม่ล็อกความสูงจอ
- **ผลหลังแก้:** shell เป็นเต็มจอ Sidebar อยู่ซ้าย คอนเทนต์เลื่อนเอง

UX / นโยบายที่ปรับคู่กันในรอบนี้

- Monitor ค้นได้ ฟอรัมเพิ่มรายการติดบน
- Tracking บอกว่าผู้ที่นั่งมีจองห้องนี้หรือเข้าเครื่องโดยตรง
- UT1 มีตัวอย่างโดเมนต่อหมวด, มี allowlist, มีสรุปโปรแกรมไม่รู้จัก
- Kiosk ใช้คีย์ต่อห้อง
- Export จาก `agent_logs` ตามวันที่กรุงเทพ
- อีเมลคำเชิญเพื่อนหลังจอง (เพื่อนต้องมีบัญชี)

10. ความเสี่ยงและของที่ต้องทำ

อย่า commit / อยากระบาย

- `kinof.db` และไฟล์ `-wal` / `-shm`
- log เช่น `backend/api-run.log`, `face-service/face-run.log`
- `App_Data/` โดยเฉพาะรูป problem reports, แคช UT1, ไฟล์ marker รีเซต
- รหัส SMTP / Resend API key — อยู่ที่ `user-secrets` เท่านั้น

- คีย์เครื่องจริงที่แอดมินสร้าง (โซวครั้งเดียว)
- `Jwt:Key` ใน `appsettings.json` เป็นคีย์ development ต้องเปลี่ยนก่อนขึ้นของจริง

อย่าสับสน Kiosk กับ Agent

```

| | Kiosk | Agent |
|--|-----|-----|
| อยู่ที่ | ประตูห้อง | เครื่องนั่ง |
| Header | X-Kiosk-Key | X-Agent-Key |
| ผูกกับ | ห้อง | ที่นั่ง |
| คีย์ dev | dev-kiosk-key-1 | dev-agent-key-1 |
| ล็อกอินคน | ไม่มี JWT ผู้ใช้ | บัญชี KINOF + OTP ล็อกอิน |
| รหัสฉุกเฉินจากเว็บ | ใช้ที่นี่ | ใช้ไม่ได้ |
| ผลสำเร็จ | เข้าห้องได้ | ที่นั่ง Occupied |

```

ความเสี่ยงตอนเดโม

- เปิด API ใน Development จะ seed / ซ่อมข้อมูลบางอย่าง
- hosts ของเครื่อง dev จะถูกเขียนจริง
- ถ้าล็อกอิน as Administrator บล็อกเว็บจะไม่เขียน hosts
- Face Service ไม่ขึ้น = ทั้งลงทะเบียนหน้าและสแกนประตูพัง (OTPฉุกเฉินยังใช้ได้)
- หนึ่งในเบราร์เซอร์หนึ่งบัญชี

11. สรุปหน้าสำหรับฟรีเซนต์ + คำถามที่เพื่อนควรถามถ้าจะต่องาน

สรุปฟรีเซนต์

KINOF เป็นระบบแล็บอัจฉริยะที่แยกสองด้านให้ขาด: **ประตูตรวจสิทธิ์** และ **เครื่องตรวจว่าใครนั่ง**. นักศึกษาจองห้องตามจำนวนคน ไม่ล็อกทั้งห้องเพราะมีจองคนเดียว และถ้าคะแนนพฤติกรรมเดือนนี้ต่ำกว่า 50 จะจองไม่ได้ คะแนนเริ่ม 100 หักเฉพาะเดือนปัจจุบัน รีเซตทุกเดือน ที่ประตูสแกนใบหน้าด้วย InsightFace (cosine 512 มิติ เกณฑ์ 0.5 กันหน้าใกล้เคียงด้วยช่องว่างประมาณ 0.08 และเลือกคนที่มีสิทธิ์เข้าห้องนั้น) ถ้าสแกนไม่ติดใช้รหัส OTP จากเว็บที่ประตูเท่านั้น ไม่ใช้รหัสผ่านเครื่อง เมื่อเข้าห้องแล้วไปเลือกเครื่องว่าง เปิด Windows Agent ด้วยสิทธิ์แอดมิน ล็อกอินบัญชี KINOF ที่นั่งจึงเป็น Occupied ออกจากเว็บไม่คืนเครื่อง ผู้ดูแลใช้ Monitor บล็อกเว็บผ่านไฟล์ hosts (โดเมนที่ใส่เองบวกหมวด UT1 ที่นำเข้าจำกัดจำนวน) และปิดโปรแกรมตามชื่อ exe ของที่รู้จักสรุปรวม ไม่หักคะแนนจนกว่าแอดมินจะกดว่าแยในคิวเว็บ/โปรแกรมนำเสนอ ระบบรันครบสัปดาห์บนเครื่องเดียวได้แล้ว แต่ Agent ยังไม่เป็น Windows Service เอกสารบางไฟล์ยังพูดว่ารุ่นเก่าที่ Kiosk ฉายที่นั่ง — อย่าใช้เอกสารนั้นอธิบายเดโม

คำถามที่เพื่อนควรถามก่อนรับงานต่อ

1. ฐานบนเครื่องนี้ชื่อห้องเป็น `Lab A` หรือ `ห้องแล็บ 1` และ `roomId` ของ Kiosk ที่จะเดโมคืออันไหน
2. SMTP บนเครื่องนี้ส่งเมลจริงแล้วหรือยัง ถ้ายัง OTP ต้องดูจากหน้าเว็บ/console — อย่าไปขอรหัส SMTP ในกรุ๊ป

3. ไฟล์ hosts ของเครื่องเดโมถูกเขียนช่วง KINOF อยู่หรือไม่
4. ใบหน้าของบัญชี student บนเครื่องนี้ลงทะเบียนด้วยหน้าใคร
5. คะแนนเดือนนี้ของบัญชีเดโมเหลือเท่าไร ถ้าต่ำกว่า 50 จงไม่ได้เป็นของตั้งใจ
6. จะขึ้นของจริงเมื่อไร เพราะงานที่เหลือคือ HTTPS, CORS โดเมนจริง, Jwt:Key ใหม่, รหัส seed ใหม่ ไม่ใช่ฟิเจอร์
จองห้องที่ยังไม่เสร็จ
7. ใครเป็นคนถือ user-secrets และห้าม commit อะไรบ้างก่อนพusch
8. นโยบาย “นั่งเครื่องได้โดยไม่สแกนประตูก่อน” ยังยึดอยู่หรือจะเปลี่ยนในรอบถัดไป เพราะตอนนี้โค้ด Agent ไม่ได้
เช็คตารางเรียนตอนล็อกอินเครื่อง

ถ้าจะต่องาน เริ่มจาก docs/TEAM_SETUP.md บวก windows-agent/README.md แล้วให้

docs/HANDOFF_LATEST.md เป็นแผนที่ API — แต่เวลาอธิบายประตูกับที่นั่ง ให้เปิด EntryService.cs กับ
AgentService.cs ไม่ใช่ส่วน Phase 3B เก้าใน HANDOFF